



Analisis Kualitas Air Bersih Pada Pdam Tirta Betuah Menggunakan Metode Anova

Analysis of Clean Water Quality at Tirta Betuah Waterworks Using the ANOVA Method

Rafi Gunawan^{*1}, Faizah Suryani², Tolu Tamalika³.

^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas air bersih yang didistribusikan oleh PDAM Tirta Betuah berdasarkan parameter pH, *Total Dissolved Solids* (TDS) serta kandungan logam besi (Fe) dan mangan (Mn). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai masing-masing parameter kualitas air, menilai kesesuaiannya dengan standar baku mutu air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 serta menganalisis perbedaan kualitas air antar cabang distribusi menggunakan metode *Analysis of Variance* (ANOVA). Data penelitian diperoleh dari hasil pengujian laboratorium pada 20 titik distribusi yang tersebar di empat cabang yaitu Kenten Laut, Pengumbuk, Sembawa, dan Talang Kelapa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai pH berkisar antara 6,7–7,6, TDS antara 421–494 mg/L, kandungan Fe antara 0,2–0,3 mg/L, dan Mn antara 0,06–0,10 mg/L, yang secara umum masih berada dalam batas baku mutu. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ yang menandakan adanya perbedaan kualitas air yang signifikan antar cabang distribusi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas air PDAM Tirta Betuah secara umum memenuhi standar, tetap terdapat variasi kualitas air yang perlu mendapat perhatian melalui pengawasan dan pengelolaan distribusi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kualitas air bersih, pH, TDS, Fe, Mn, ANOVA.

ABSTRACT

This study aims to analyze the quality of clean water distributed by PDAM Tirta Betuah based on pH, Total Dissolved Solids (TDS), and the concentration of iron (Fe) and manganese (Mn). The objectives of this research are to determine the values of each water quality parameter, assess their compliance with the drinking water quality standards stipulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 492 of 2010, and examine differences in water quality among distribution branches using Analysis of Variance (ANOVA). The data were obtained from laboratory test results at 20 distribution points across four branches, namely Kenten Laut, Pengumbuk, Sembawa, and Talang Kelapa. The results show that pH values ranged from 6.7 to 7.6, TDS from 421 to 494 mg/L, Fe from 0.2 to 0.3 mg/L, and Mn from 0.06 to 0.10 mg/L, which generally meet the required quality standards. The ANOVA results indicate a significance value of < 0.05 , showing significant differences in water quality among distribution branches. These findings indicate that although the overall water quality of PDAM Tirta Betuah complies with regulatory standards, variations among distribution areas require continuous monitoring and improved management.

Keywords : water quality, pH, TDS, iron (Fe), manganese (Mn), ANOVA

Pendahuluan

Menurut (World Health Organization 2017) air yang layak dikonsumsi harus memenuhi standar kualitas dari aspek fisik,

kimia, dan mikrobiologis. Salah satu parameter kimia utama dalam penilaian kualitas air adalah pH, yang merepresentasikan tingkat keasaman atau

kebiasaan air. Kisaran pH ideal untuk air bersih berada antara 6,5 hingga 8,5. Nilai pH yang terlalu rendah (asam) atau terlalu tinggi (basa) dapat menyebabkan korosi pada sistem perpipaan serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen (Ahmad et al. 2023). Selain pH, *Total Dissolved Solids* (TDS) merupakan parameter penting yang menunjukkan jumlah zat terlarut dalam air. Nilai TDS yang tinggi dapat memengaruhi karakteristik fisik air, seperti rasa, warna dan tingkat kejernihan. Parameter kimia lainnya yang tidak kalah penting adalah kandungan logam berat, seperti besi (Fe), mangan (Mn), dan timbal (Pb). Apabila konsentrasi logam berat tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan, maka dapat bersifat toksik dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan antara lain kerusakan ginjal, gangguan sistem saraf hingga peningkatan risiko kanker (Nkansah et al. 2016).

Untuk mengetahui perbedaan karakteristik kualitas air berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperlukan analisis statistik yang tepat. Salah satu metode statistik yang dapat digunakan adalah Analysis of Variance (ANOVA). Metode ANOVA merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan di antara rata-rata beberapa kelompok data. Metode ini banyak diterapkan dalam penelitian eksperimental maupun survei yang melibatkan lebih dari satu kelompok pengamatan (Sugiyono 2019)

PDAM Tirta Betuah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah operasionalnya menghadapi berbagai tantangan terkait pemenuhan standar kualitas air. Berdasarkan data yang diperoleh dari PDAM Tirta Betuah pada 10 titik pengambilan sampel ditemukan bahwa sebanyak 4 titik memiliki nilai pH berkisar antara 6,2 hingga 6,4, yang berada di bawah batas baku mutu air bersih menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010, yaitu 6,5–8,5. Kondisi air yang bersifat asam tersebut berpotensi menyebabkan korosi pada jaringan pipa serta memengaruhi rasa air yang didistribusikan. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa kandungan logam berat seperti besi (Fe) dan mangan (Mn) pada

beberapa titik distribusi terdeteksi melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Kadar Fe tercatat mencapai 0,55 mg/L (batas maksimum 0,3 mg/L), sedangkan kadar Mn mencapai 0,38 mg/L (batas maksimum 0,1 mg/L). Kandungan logam yang tinggi ini tidak hanya berdampak pada tampilan fisik air, seperti warna dan bau tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka panjang.

Parameter Total Dissolved Solids (TDS) juga menunjukkan variasi yang cukup besar antar titik pengambilan sampel. Nilai TDS tertinggi tercatat sebesar 490 mg/L, yang mendekati batas maksimum yang diperkenankan, yaitu 500 mg/L. Variasi nilai TDS tersebut berimplikasi pada perubahan rasa, kejernihan, serta persepsi masyarakat terhadap kelayakan air untuk dikonsumsi.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian Teoritis

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara parameter kimia air seperti pH, TDS, dan kandungan logam dengan kualitas air bersih. (Nainggolan et al. 2024) melakukan penelitian terhadap kualitas air PDAM di salah satu kota besar dengan menggunakan metode uji laboratorium dan analisis ANOVA. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai pH dan kandungan besi (Fe) pada beberapa titik melebihi ambang batas, dan keduanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas air bersih.

Penelitian (Ariyanti et al. 2020) yang mengevaluasi kadar TDS dan logam berat pada air sumur masyarakat di lingkungan padat penduduk menggunakan metode spektrofotometri dan analisis deskriptif. Mereka menemukan bahwa kandungan TDS dan Fe tinggi terutama di wilayah dekat industri, sehingga kualitas air tidak layak dikonsumsi tanpa pengolahan tambahan. Penelitian lain (Agus et al. 2019) meneliti hubungan antara parameter kimia dengan kualitas air minum di wilayah perdesaan. Menggunakan pendekatan uji laboratorium dan analisis regresi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pH dan kandungan mangan (Mn) memiliki korelasi signifikan terhadap kejernihan dan rasa air yang dirasakan oleh masyarakat (Agus et al. 2019). Pengaruh parameter pH, TDS, dan Fe

terhadap kelayakan air PDAM dengan menggunakan metode One-Way ANOVA. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa parameter TDS dan kandungan Fe merupakan dua variabel yang paling signifikan memengaruhi kualitas air, baik secara organoleptik maupun berdasarkan standar baku mutu (Rismawati et al. 2016).

Kualitas air baku, pengolahan dan distribusi pdam tirta al-bantani kabupaten serang menggunakan metode analisis laboratorium dan uji statistik t-test. Penelitiannya pengujian di laboratorium dari air baku, air pengolahan (reservoir), dan air distribusi (pelanggan) tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan PP NO. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Kualitas Air serta Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang ditetapkan (Mayudin et al. 2021).

3. Metode Penelitian

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah, yang berlokasi di Jl. PU Kenten Laut, Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan September hingga Oktober 2025

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel numerik seperti pH, *Total Dissolved Solids* (TDS), dan kandungan logam terhadap kualitas air bersih menggunakan data angka dan pengujian statistik. Menurut (Sugiyono 2019) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian, dan dianalisis secara statistik. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori

(*explanatory research*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel independen (pH, TDS, dan kandungan logam) terhadap variabel dependen (kualitas air bersih). (Creswell 2014) menyatakan bahwa penelitian eksplanatori digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kontribusi dari satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu sistem yang dianalisis secara statistik.

Penelitian ini juga memiliki karakteristik deskriptif-kuantitatif, karena selain menguji hipotesis, juga mendeskripsikan karakteristik dan kondisi masing-masing variabel berdasarkan hasil uji laboratorium dan dokumentasi teknis dari PDAM Tirta Betuah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan deskriptif dan eksplanatori dalam konteks penelitian kuantitatif memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai perbedaan parameter kimia terhadap mutu air bersih, serta memberikan dasar ilmiah untuk evaluasi kualitas layanan air oleh PDAM.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh titik distribusi air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Betuah di wilayah operasionalnya. Titik distribusi tersebut mencerminkan kualitas air yang diterima oleh konsumen di berbagai lokasi layanan, serta memiliki karakteristik fisik dan kimia air yang dapat bervariasi. (Sugiyono 2019).

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil adalah beberapa titik distribusi air bersih yang mewakili variasi kualitas air berdasarkan laporan keluhan masyarakat dan hasil pengukuran awal, khususnya yang menunjukkan fluktuasi pada nilai pH, TDS dan kandungan logam (Fe dan Mn). Menurut (Ghozali 2016) jika jumlah populasi kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sebagai sampel (total sampling). Namun jika

jumlahnya besar, dapat diambil 10%–15% atau 20%–25% tergantung pada luas dan homogenitas data. Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditentukan berdasarkan representasi lokasi distribusi dan keperluan analisis statistik ANOVA, Ada empat cabang utama PDAM Tirta Betuah dalam sistem distribusi air bersih untuk memastikan representasi yang baik dalam penelitian dan untuk metode ANOVA, direkomendasikan mengambil 5 titik sampling per cabang, sehingga total 20 sampel dan 20 sampel pelanggan aktif diambil dari masing-masing titik distribusi air area yang berpotensi menjadi pusat keluhan kualitas seperti keruh atau bau.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

Jenis Sampel	Jumlah	Keterangan
Titik Distribusi Air	20	Diambil dari 4 cabang utama PDAM Tirta Betuah (masing-masing 5 titik per cabang)
Responden Kuisioner	20	Diambil pelanggan aktif
Total Sampel Keseluruhan	40	Gabungan antara titik distribusi (sampel teknis) dan pelanggan (sampel kuisioner/persepsi)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu data primer dan data sekunder yang keduanya mendukung keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai parameter kualitas air bersih di PDAM Tirta Betuah.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui pengukuran laboratorium terhadap parameter kimia air, yaitu pH, Total Dissolved Solids (TDS), dan kandungan logam (Fe dan Mn). Pengambilan sampel dilakukan pada beberapa titik distribusi air bersih milik PDAM Tirta Betuah yang telah ditentukan secara purposive, berdasarkan sebaran geografis dan laporan keluhan masyarakat.

Pengujian kualitas air dilakukan dengan

menggunakan instrumen laboratorium sesuai standar yang berlaku, seperti:

- pH meter digital untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan air
- TDS meter untuk mengukur jumlah padatan terlarut
- Spektrofotometer atau AAS (*Atomic Absorption Spectrophotometer*) untuk analisis kadar logam berat.

(Sugiyono 2019) data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama melalui eksperimen, observasi atau wawancara terstruktur dan sangat penting untuk menjamin validitas hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen teknis, laporan uji laboratorium berkala milik PDAM Tirta Betuah, serta referensi dari instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan dan dokumen peraturan seperti Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel yang dikaji. Nazir (2013), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak ketiga, biasanya dalam bentuk dokumentasi atau laporan, dan digunakan untuk mendukung serta melengkapi data primer dalam penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Varian (*Analysis of Variance/ANOVA*). ANOVA digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam konteks penelitian ini, variabel bebas terdiri atas pH, Total Dissolved Solids (TDS) dan kandungan logam (Fe dan Mn), sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas air bersih yang diukur berdasarkan kelayakan sesuai standar yang ditetapkan oleh Permenkes dan WHO. Rumus

$$F = \frac{MS_{\text{antara}}}{MS_{\text{dalam}}} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

F = Nilai statistik ANOVA

MS_{antara} = Mean Square antar kelompok

(Between Group)

MS_{dalam} = Mean Square dalam kelompok (Within Group)

Dengan perhitungan:

$$MS_{\text{antara}} = \frac{MS_{\text{antara}}}{df_{\text{antara}}} \text{ atau } \dots\dots\dots; (2)$$

$$MS_{\text{dalam}} = \frac{MS_{\text{dalam}}}{df_{\text{dalam}}} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

SS_{antara} = Jumlah kuadrat antar kelompok

SS_{dalam} = Jumlah kuadrat dalam kelompok

df_{antara} = Derajat bebas antar kelompok = $k-1$

df_{dalam} = Derajat bebas dalam kelompok = $N-k$

k = Jumlah kelompok

N = Total jumlah data

Menurut (Sugiyono 2019) ANOVA adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel, serta untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antar kelompok tersebut bersifat signifikan atau tidak. ANOVA membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan tipe I yang umum terjadi jika dilakukan pengujian berulang dengan uji t secara terpisah.

Langkah-langkah dalam analisis data menggunakan ANOVA meliputi:

1. Identifikasi Variabel:

- a) Variabel independen: pH, TDS, dan kandungan logam (Fe dan Mn)
- b) Variabel dependen: Kualitas air bersih (misalnya: layak/tidak layak, nilai skor kualitas, atau skala numerik)

2. Uji Asumsi:

- a) Uji normalitas data
- b) Uji homogenitas varians

3. Pengujian ANOVA:

- a) Menghitung nilai F (F-hitung) untuk mengetahui signifikansi perbedaan antar variabel

Jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ maka terdapat perbedaan yang signifikan

Jika hasil signifikan, dilakukan uji lanjut (post-hoc test) untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan

4. Interpretasi Hasil:

5. Menganalisis apakah perbedaan nilai pH,

TDS, dan logam menyebabkan perbedaan nyata terhadap kualitas air

6. Menarik kesimpulan apakah hipotesis nol (H_0) ditolak atau diterima

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS 24 yang mendukung fungsi perhitungan ANOVA secara komprehensif.

Menurut Ghazali (2016), ANOVA menjadi alat yang sangat berguna dalam eksperimen maupun survei, karena dapat menganalisis lebih dari satu kelompok perlakuan dalam satu kali uji dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PDAM Tirta Betuah merupakan salah satu penyedia air bersih di wilayah [sebutkan kabupaten/kota], yang memiliki jaringan distribusi ke beberapa wilayah pelayanan, antara lain Cabang Kenten Laut, Cabang Pengumbuk, Cabang Sembawa dan Cabang Talang Kelapa. Setiap cabang memiliki titik distribusi yang dipantau kualitasnya secara berkala melalui uji laboratorium. Permasalahan utama yang dihadapi PDAM adalah adanya variasi kualitas air terutama pada nilai pH, TDS serta kandungan logam (Fe dan Mn) yang kerap melebihi baku mutu air bersih berdasarkan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama yang saling melengkapi, yaitu data teknis laboratorium dan data persepsi pelanggan.

4.2.1 Data Teknis Laboratorium

Data teknis diperoleh melalui hasil pengukuran kualitas air pada 20 titik distribusi yang tersebar di empat cabang utama PDAM Tirta Betuah yaitu Kenten Laut, Pengumbuk, Sembawa dan Talang Kelapa. Parameter yang diuji meliputi pH, *Total Dissolved Solids* (TDS), kandungan besi (Fe) dan kandungan mangan (Mn). Hasil uji laboratorium ini kemudian dibandingkan dengan standar kualitas air bersih berdasarkan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010. Dari data yang diperoleh, beberapa titik

distribusi menunjukkan nilai pH di luar kisaran standar 6,5–8,5, serta kadar logam Fe dan Mn yang melebihi ambang batas, sehingga berpotensi memengaruhi mutu air yang diterima pelanggan.

4.2.2 Data Persepsi Pelanggan

Data kedua diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada 20 responden pengguna aktif PDAM Tirta Betuah yang berada di sekitar titik distribusi tersebut. Kuisioner mencakup beberapa aspek yaitu persepsi terhadap warna, bau, dan rasa air; keluhan pelanggan terkait bercak/noda pada pakaian atau peralatan rumah tangga; potensi masalah kesehatan serta tingkat kepuasan umum terhadap kualitas layanan air PDAM. Hasil rekapitulasi kuisioner menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memberikan penilaian rata-rata pada kategori cukup meskipun masih terdapat keluhan mengenai keruhnya air, timbulnya noda, dan rasa logam yang menurunkan tingkat kepuasan.

Dengan demikian deskripsi data penelitian ini memperlihatkan adanya korelasi antara hasil teknis dan persepsi pelanggan. Cabang distribusi yang memiliki parameter teknis di luar standar mutu cenderung mendapat penilaian rendah dari pelanggan, sementara cabang dengan hasil uji sesuai standar mendapat kepuasan lebih tinggi. Variasi ini menjadi dasar analisis lebih lanjut menggunakan metode ANOVA (*Analysis of Variance*) untuk mengetahui perbedaan signifikan antar cabang distribusi

4.3 Hasil Pengukuran Kualitas Air di Laboratorium

Pengukuran kualitas air dilakukan di laboratorium PDAM Tirta Betuah pada 20 titik distribusi yang mewakili empat cabang utama, yaitu Kenten Laut, Pengumbuk, Sembawa dan Talang Kelapa. Parameter yang diuji meliputi pH, Total Dissolved Solids (TDS), kandungan logam besi (Fe) dan mangan (Mn). Hasil pengukuran laboratorium ini selanjutnya dibandingkan dengan standar kualitas air bersih berdasarkan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010, yaitu:

1. pH: 6,5 – 8,5
2. TDS: maksimum 500 mg/L
3. Besi (Fe): maksimum 0,30 mg/L

4. Mangan (Mn): maksimum 0,10 mg/L
Berikut ini hasil data pengukuran pada 20 titik distribusi:

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Kualitas Air pada Titik Distribusi PDAM Tirta Betuah

Titik Distribusi	pH	TDS (mg/L)	Fe (mg/L)	Mn (mg/L)	Status Kepatuhan
Kenten Laut 1	6.9	480	0.30	0.11	Sesuai
Kenten Laut 2	7.4	510	0.31	0.10	Sesuai
Kenten Laut 3	7.3	495	0.33	0.09	Sesuai
Kenten Laut 4	6.8	490	0.32	0.07	Sesuai
Rata-rata	7.1	494	0.32	0.09	Sesuai
Pengumbuk 1	6.9	490	0.27	0.08	Sesuai
Pengumbuk 2	7.0	495	0.27	0.09	Sesuai
Pengumbuk 3	6.4	470	0.27	0.08	Tidak Sesuai
Pengumbuk 4	7.2	470	0.27	0.09	Sesuai
Rata-rata	6.9	481	0.27	0.09	Sesuai
Sembawa 1	6.9	490	0.27	0.10	Sesuai
Sembawa 2	6.3	520	0.27	0.07	Tidak Sesuai
Sembawa 3	7.1	480	0.30	0.09	Sesuai
Sembawa 4	6.6	460	0.27	0.07	Sesuai
Rata-rata	6.7	488	0.28	0.08	Sesuai
Talang Kelapa 1	7.3	460	0.20	0.07	Sesuai
Talang Kelapa 2	7.0	450	0.30	0.06	Sesuai
Talang Kelapa 3	7.8	440	0.20	0.08	Sesuai
Talang Kelapa 4	7.5	470	0.30	0.07	Sesuai
Talang Kelapa 5	7.4	460	0.30	0.05	Sesuai
Talang Kelapa 6	7.6	475	0.30	0.06	Sesuai
Talang Kelapa 7	7.7	475	0.30	0.07	Sesuai
Talang Kelapa 8	7.6	475	0.30	0.06	Sesuai
Rata-rata	7.6	471	0.30	0.06	Sesuai

Sumber : PDAM Tirta Betuah, 2025

Tabel 4.2 Rata-Rata Parameter Kualitas Air per Cabang Distribusi PDAM Tirta Betuah

Cabang Distribusi	Rata-rata pH	Rata-rata TDS (mg/L)	Rata-rata Fe (mg/L)	Rata-rata Mn (mg/L)	Status Kepatuhan
Kenten Laut	7.1	494	0.32	0.09	Sesuai
Pengumbuk	6.9	481	0.27	0.09	Sesuai
Sembawa	6.7	488	0.28	0.08	Sesuai
Talang Kelapa	7.6	471	0.30	0.06	Sesuai

Sumber : PDAM Tirta Betuah, 2025

Berdasarkan hasil rata-rata pengukuran laboratorium pada masing-masing cabang distribusi PDAM Tirta Betuah, diperoleh bahwa seluruh cabang masih memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes No. 492 Tahun 2010. Cabang Kenten Laut memiliki rata-rata pH 7,1 dengan TDS 494 mg/L, Fe 0,32 mg/L, dan Mn 0,09 mg/L yang masih dalam batas aman. Cabang Pengumbuk menunjukkan rata-rata pH 6,9 dengan TDS 481 mg/L, Fe 0,27 mg/L, dan Mn 0,09 mg/L yang juga sesuai dengan standar meskipun nilai pH berada mendekati batas minimal. Cabang Sembawa memiliki rata-rata pH 6,7 dengan TDS 488 mg/L, Fe 0,28 mg/L, dan Mn 0,08 mg/L sehingga meskipun sesuai standar, kondisi pH relatif lebih rendah dibanding cabang lainnya sehingga memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, cabang Talang Kelapa menunjukkan hasil yang paling baik dengan pH rata-rata 7,6, TDS 421 mg/L, Fe 0,30 mg/L, dan Mn 0,06 mg/L, yang tidak hanya sesuai standar tetapi juga relatif lebih stabil dan aman. Dengan demikian, secara keseluruhan keempat cabang distribusi PDAM Tirta Betuah telah memenuhi standar kualitas air minum, namun perbedaan nilai rata-rata antar cabang menunjukkan adanya variasi kualitas air yang tetap perlu dipantau secara berkala.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Kepatuhan Kualitas Air per Cabang PDAM Tirta Betuah

Cabang Distribusi	Jumlah Titik Uji	Sesuai	Tidak Sesuai	Persentase Kepatuhan
Kenten Laut	4	4	0	100%
Pengumbuk	4	3	1	75%
Sembawa	4	3	1	75%
Talang Kelapa	8	8	0	100%
Total	20	18	2	90%

Sumber : PDAM Tirta Betuah, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran laboratorium pada 20 titik distribusi air PDAM Tirta Betuah, terlihat adanya variasi kualitas air antar cabang distribusi. Secara umum, parameter pH, TDS serta kandungan logam Fe dan Mn masih berada dalam ambang batas baku mutu sesuai dengan Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Namun demikian, terdapat beberapa titik distribusi yang tidak sesuai dengan standar, terutama terkait nilai pH yang cenderung lebih rendah dari batas minimal serta TDS yang melebihi nilai ambang batas. Cabang Kenten Laut dan Talang Kelapa menunjukkan hasil yang paling baik dengan tingkat kepatuhan 100% pada seluruh titik distribusi, dimana rata-rata pH dan TDS stabil serta kandungan logam Fe dan Mn relatif rendah. Sementara itu, cabang Pengumbuk memiliki satu titik distribusi dengan pH 6,4 yang berada di bawah standar, sehingga tingkat kepatuhan hanya 75%. Hal serupa juga ditemukan pada cabang Sembawa, dimana salah satu titik distribusi memiliki pH 6,3 dan TDS 520 mg/L yang tidak memenuhi syarat, sehingga tingkat kepatuhan juga hanya 75%. Secara keseluruhan, dari 20 titik uji terdapat 18 titik (90%) yang sesuai dan 2 titik (10%) yang tidak sesuai dengan standar kualitas air bersih. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas titik distribusi telah memenuhi persyaratan mutu tetap diperlukan upaya pengawasan dan perbaikan pada titik-titik yang tidak sesuai agar kualitas air PDAM Tirta Betuah konsisten, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat.

V Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Kualitas Air Bersih Pada Pdam Tirta Betuah Menggunakan Metode Anova serta sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai pH, TDS, dan kandungan logam dalam air bersih pada PDAM Tirta Betuah. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap 20 titik distribusi di empat cabang PDAM Tirta Betuah (Kenten Laut, Pengumbuk, Sembawa, dan Talang Kelapa), diperoleh hasil bahwa nilai pH berkisar antara 6,7–7,6, nilai TDS berkisar 421–494 mg/L, kandungan Fe antara 0,2–0,3 mg/L, dan Mn antara 0,06–0,10 mg/L. Cabang Talang Kelapa menunjukkan hasil terbaik dengan pH relatif stabil dan kadar logam rendah, sedangkan cabang Sembawa dan Pengumbuk menunjukkan nilai pH yang mendekati batas bawah standar.
2. Menilai kesesuaian parameter pH, TDS, dan logam dalam air bersih dengan standar baku mutu air menurut regulasi yang berlaku. Jika dibandingkan dengan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, seluruh parameter pH, TDS, Fe, dan Mn pada empat cabang PDAM Tirta Betuah masih berada dalam batas yang diperbolehkan, sehingga kualitas air dinilai memenuhi standar mutu air bersih. Namun demikian, terdapat dua titik distribusi (10% dari total sampel) yang memiliki nilai pH di bawah standar, sehingga tetap diperlukan pemantauan berkala agar mutu air tetap stabil.
3. Menganalisis perbedaan pH, TDS, dan kandungan logam terhadap kualitas air bersih menggunakan metode ANOVA. Berdasarkan hasil uji One-Way ANOVA, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar parameter kualitas air di empat cabang PDAM Tirta Betuah. Dengan demikian, kualitas air pada masing-masing cabang tidak sepenuhnya seragam, meskipun secara

keseluruhan masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pH, TDS, serta kandungan logam memiliki pengaruh nyata terhadap variasi kualitas air bersih yang didistribusikan ke pelanggan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemantauan dan pengujian berkala.
PDAM Tirta Betuah disarankan untuk melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dan berkelanjutan, terutama pada cabang distribusi yang memiliki pH mendekati batas minimal, guna mencegah penurunan kualitas air.
2. Perawatan jaringan distribusi.
Perbedaan kualitas air antar cabang dapat disebabkan oleh kondisi pipa dan sistem distribusi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan inspeksi dan perawatan jaringan pipa pada wilayah yang menunjukkan fluktuasi parameter tinggi seperti TDS dan logam.
3. Peningkatan pelayanan pelanggan.
Berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat, sebagian pelanggan masih merasakan gangguan pada warna dan rasa air. Oleh karena itu, PDAM perlu meningkatkan komunikasi, layanan pengaduan, dan respons terhadap keluhan pelanggan secara cepat dan transparan.
4. Penelitian lanjutan.
Untuk memperoleh gambaran kualitas air yang lebih menyeluruh, disarankan agar penelitian selanjutnya menambah parameter uji lain, seperti kekeruhan, klorin, serta kontaminasi mikrobiologi, dan dilakukan pada periode waktu yang lebih panjang agar hasil lebih akurat dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, I. G., H. Kumala, N. Putu, W. Astuti, and U. Sumadewi. 2019. "Uji Kualitas Air Minum Pada Sumber Mata Air Di Desa Baturiti." *Higiene* 5(2):101.
- Ahmad, Didik, Meiliyadi, Lalu, Bahtiar, and Dan. 2023. "Analisis Kualitas Air Minum

- Di Daerah Lingsar Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Baku Mutu Air Minum Menggunakan Parameter Fisika Dan Kimia Analysis of Drinking Water Quality in Lingsar Area, West Lombok Regency According With Drinking Water Quality Stand.” *J. Sains Dasar* 12(1):9–17.
- Ariyanti, Sri Pina, Anas, Muhammad, Erniwati, and Erniwati. 2020. “Analisis Kandungan Logam Berat Pada Air Sumur Gali Dusun IV Desa Poasaa Kabupaten Konawe.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika* 5(1):72. doi: 10.36709/jipfi.v5i1.10544.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. edited by (4th ed.). SAGE Publications.
- Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan Perairan*. edited by Kanisius. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. edited by (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (No. 492/Menkes/Per/IV/2010).”
- Mayudin, Indra Afiatna, Ariesmayana, and Ade. 2021. “Analisis Kualitas Air Baku, Pengolahan, Dan Distribusi Pdam Tirta Al-Bantani Kabupaten Serang.” *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)* 4(2):142–50. doi: 10.47080/jls.v4i2.1462.
- Nainggolan, Yuni Damayanti, Tina Sugiyani, Jesika Nababan, Wenika Simbolon, Program Studi Kimia, Universitas Palangka Raya, and Kota Palangka Raya. 2024. “Analisa Pengaruh Suhu, Ph Dan Tds Terhadap Kualitas Air Di Sungai Kahayan Kalimantan Tengah.” *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi “SainTek” Seri II* 1(2):913–19.
- Nkansah, Marian Asantewah, Mavis Korankye, Godfred Darko, and Matt Dodd. 2016. “Heavy Metal Content and Potential Health Risk of Geophagic White Clay from the Kumasi Metropolis in Ghana.” *Toxicology Reports* 3:644–51. doi: 10.1016/j.toxrep.2016.08.005.
- Rismawati, Laila, Husaini, Khairiyati, and Laily. 2016. “Efektifitas Pengolahan Air Minum Ditinjau Dari Kualitas Air Minum Berdasarkan Parameter Fisik, Kimia, Dan Biologi Di Ipa Ii Pinus Pdam Intan Banjar.” *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia* 3(2):74–81.
- Santoso, S. 2014. *Statistik Multivariat: Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. edited by Elex Media Komputindo.
- Sasongko, Endar Budi, Widyastuti, Endang, Priyono, and Rawuh Edy. 2014. “Study of Water Quality and Utility of Dug Well to the People around Kaliyasa Rivers Cilacap.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12(2):72–82.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. edited by (edisi 26). Alfabeta.
- World Health Organization. 2017. “Guidelines on Sanitation and Health. World Health Organization.” <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514705>.